

齐鲁工业大学《半导体器件物理》

2022-2023学年期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
评分						

一、选择题(每题 2 分，共 20 分) (共 10 题)

1. 半导体材料的本征载流子浓度主要取决于什么因素？
A. 杂质浓度 B. 温度 C. 材料的晶格结构 D. 外加电场
2. 在 PN 结中，当外加正向偏压时，扩散电流和漂移电流的关系如何？
A. 扩散电流大于漂移电流 B. 漂移电流大于扩散电流
C. 扩散电流等于漂移电流 D. 无明显关系
3. 下列哪种效应是 MOSFET 器件中特有的？
A. 热载流子效应 B. 量子隧穿效应 C. 亚阈值斜率效应 D. 电荷耦合效应
4. 在半导体器件中，载流子的迁移率受哪些因素影响？
A. 杂质浓度 B. 温度 C. 电场强度 D. 所有以上因素
5. 下列关于双极型晶体管的说法，哪项是错误的？
A. 双极型晶体管是电流控制器件
B. 双极型晶体管的放大作用基于载流子的扩散
C. 双极型晶体管的基极电流等于发射极电流
D. 双极型晶体管的集电极电流由发射极电流和基极电流共同决定
6. 在半导体器件中，费米能级与下列哪个参数无关？
A. 材料的类型 B. 杂质浓度 C. 温度 D. 外加电场
7. 下列哪种器件不是基于量子效应工作的？
A. 量子点激光器 B. 量子阱调制器
C. 热敏电阻 D. 量子点太阳能电池
8. 在半导体器件中，载流子的复合过程通常包括哪些机制？
A. 辐射复合 B. 非辐射复合 C. 表面复合 D. 所有以上机制
9. 下列关于 MOS 电容器的说法，哪项是正确的？
A. MOS 电容器的电容与栅介质厚度无关

B. MOS 电容器的电容与栅介质的介电常数无关

C. MOS 电容器的电容随栅电压的增加而增加

D. MOS 电容器的电容随栅电压的增加而减少

10. 在半导体器件中，载流子的扩散系数与下列哪个参数成正比？

A. 温度

B. 杂质浓度

C. 电场强度

D. 载流子的迁移率

二、填空题(每题 2 分，共 20 分) (共 10 题)

11. 在 PN 结中，当外加反向偏压时，耗尽层的宽度会_____。

12. MOSFET 的阈值电压受到_____的影响。

13. 双极型晶体管的电流增益 β 定义为_____。

14. 在半导体中，费米能级与载流子浓度的关系可以用_____公式描述。

15. 量子点的尺寸通常在_____范围内。

16. 半导体器件中的载流子寿命可以通过_____方法测量。

17. 在半导体器件中，载流子的扩散长度与_____成正比。

18. 热载流子效应通常发生在_____较高的情况下。

19. 量子隧穿效应在_____结构中表现得尤为明显。

20. 半导体器件的可靠性可以通过_____来评估。

三、简答题(每题 10 分，共 20 分) (共 2 题)

21. 解释什么是 MOSFET 的亚阈值导电，并讨论其对器件性能的影响。

22. 讨论在半导体器件中，载流子复合机制对器件效率的影响。

四、计算题(每题 15 分，共 30 分) (共 2 题)

23. 给定一个 PN 结的参数，计算在给定温度和偏压下的耗尽层宽度。

24. 设计一个简单的电路，使用双极型晶体管实现一个电流放大器，并计算其电流增益。

五、论述题(每题 15 分，共 30 分) (共 2 题)

25. 论述量子点在半导体器件中的应用及其优势。

26. 讨论在半导体器件制造中，杂质掺杂对器件性能的影响。